

0. MỤC TIÊU

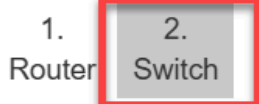
- Dùng Power Shell SSH vào thiết bị CISCO IOS
- Đặt thời gian cho thiết bị là thời gian hiện tại, theo giờ Việt Nam (UTC +7)
- Đẩy nội dung cấu hình file vào thiết bị
- Trong hướng dẫn không đề cập đến cấu hình căn bản SSH

I. CHUẨN BỊ

1. Cầu hình căn bản SSH

- Tham khảo tại link (Mục 2 Switch) <https://khanhvc.blogspot.com/2021/06/cisco-cau-hinh-can-banbasic.html>

2. Basic System Management Configuration



Switch-Cấu Hình Căn Bản

```
1 conf t
2 hostname Switch-KHANHVC
3 ip domain name khanhvc.lab
4 no ip domain-lookup
5 banner motd #===Switch KHANHVC===#
6
7 username admin privilege 15 password itadmin
```

2. Chuẩn bị file cấu hình:

Nội dung file `cisco_ios_syslog_hostname.txt`, đảm bảo file này nằm cùng thư mục với file script:

- host 192.168.0.111: là địa chỉ **syslog server**
- port 1514: là port lắng nghe trên **syslog server**

```
conf t

logging origin-id hostname

logging host 192.168.0.111 transport udp port 1514
logging trap informational

service timestamps debug datetime msec show-timezone
service timestamps log datetime msec show-timezone

logging source-interface Vlan1
```

```
logging facility local6

logging buffered 16384 informational

logging on

end
wri
exit
```

3. Cài đặt module Posh-SSH

- Mở PowerShell với quyền Administrator và chạy lệnh:

```
Install-Module -Name Posh-SSH -Force -AllowClobber
```

II. THỰC HIỆN

1. Nội dung file Scripts `cisco_ios_syslog_ssh.ps1`:

```
# Nội dung như file đính kèm
Help/II. Log Source (Sender)/99.Scripts/01.Cisco_IOS/cisco_ios_syslog_ssh.ps1
```

2. Thực hiện nạp cấu hình vào thiết bị

- Mở file **`cisco_ios_syslog_hostname.txt`** tìm dòng thứ 5:

```
logging host 192.168.0.111 transport udp port 1514
```

Thay đổi IP, Port của syslog Server

- Chạy Windows PowerShell ISE
 - Chạy bằng Run As Administrator
 - Thay IP, user, mật khẩu thành thiết bị cần cấu hình (ở dòng 6, 7, 8)

2.1 Tinh chỉnh cấu hình (nếu cần):

- Đổi hostname thành IP: Có 1 số trường hợp đẩy log dưới dạng hostname không phù hợp các bạn có thể mở file .txt tìm `logging origin-id hostname` đổi thành `logging origin-id ip`
- Kết hợp cả hostname và IP: Cisco không hỗ trợ đẩy đồng thời, nên chúng ta code ghép host_IP bằng `logging origin-id String xxx`

NOTED: Khi thay đổi IP hay hostname sau khi chạy code này thì string không thay đổi theo vì là các xử lý ngoài code để nối chuỗi

Soạn file `cisco\_ios\_syslog\_ssh\_string.ps1` có nội dung:

```
```bash
=====
SCRIPT CẤU HÌNH LOGGING ORIGIN-ID VIA SSH
Đăng nhập → Lấy hostname → Thay logging origin-id → Lưu → Thoát
=====
$deviceIP = "192.168.100.9"
$username = "admin"
$password = "admin"

Import-Module Posh-SSH

$secPassword = ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($username,
$secPassword)

Write-Host ">>> Đang kết nối SSH tới $deviceIP..." -ForegroundColor Cyan

try {
 $session = New-SSHSession -ComputerName $deviceIP -Credential $credential -
AcceptKey -Force
} catch {
 Write-Error "Lỗi kết nối: $_"
 Exit
}

if (-not $session) {
 Write-Error "Không thể kết nối tới $deviceIP"
 Exit
}

Write-Host ">>> Kết nối thành công!" -ForegroundColor Green

=====
BƯỚC 1: Khởi tạo stream – chờ prompt
=====
$stream = New-SSHShellStream -SessionId $session.SessionId

$banner = ""
$timeout = 0
while ($banner -notmatch '[#>]' -and $timeout -lt 5000) {
 Start-Sleep -Milliseconds 500
 $banner += $stream.Read()
 $timeout += 500
}
Write-Host "--- Prompt sẵn sàng ---" -ForegroundColor DarkGray

=====
```

```
BƯỚC 2: Lấy hostname
=====
$stream.WriteLine("sh run | inc hostname")
Start-Sleep -Seconds 2
$rawResult = $stream.Read()

Write-Host "--- Raw output ---" -ForegroundColor DarkGray
Write-Host $rawResult -ForegroundColor DarkGray

$ciscoHostname = ($rawResult -split "`n" |
 Where-Object { $_ -notmatch "\\|" } |
 Where-Object { $_ -notmatch "#" } |
 Where-Object { $_.Trim() -match "hostname\s+\S+" } |
 Select-Object -First 1) -replace ".*hostname\s+", "" `
 -replace "\r", "" |
 ForEach-Object { $_.Trim() }

if ([string]::IsNullOrEmpty($ciscoHostname)) {
 Write-Warning "Không lấy được hostname, fallback về IP"
 $ciscoHostname = $deviceIP
}

Write-Host ">>> Hostname: $ciscoHostname" -ForegroundColor Yellow

=====
BƯỚC 3: Thay logging origin-id và lưu
=====
$newOriginId = "logging origin-id string `${ciscoHostname}_IP_${deviceIP}`"

Write-Host ">>> Đang cấu hình: $newOriginId" -ForegroundColor Cyan

$configCmds = @(
 "conf t",
 "no logging origin-id", # xóa dòng cũ bất kể là gì
 $newOriginId, # thêm dòng mới
 "end",
 "wri"
 "exit"
)

foreach ($cmd in $configCmds) {
 Write-Host " >> $cmd" -ForegroundColor Gray
 $stream.WriteLine($cmd)
 Start-Sleep -Milliseconds 500
 $out = $stream.Read()
 if ($out) { Write-Host $out -ForegroundColor DarkGray }
}

=====
BƯỚC 4: Cleanup
=====
$stream.Close()
Remove-SSHSession -SessionId $session.SessionId
```

```
Write-Host ">>> Hoàn thành! Đã cấu hình: $newOriginId" -ForegroundColor Green
```
```

3. T-Shoot

- Có 1 số trường hợp session chưa ngắt nên không kết nối được, nên cần phải clear rồi chạy lại
 - Lệnh **show users**
 - Kết quả có dạng

```
Khanhvc-lab#show users
```

| Line | User | Host(s) | Idle | Location |
|-----------|-------|---------|----------|--------------|
| * 1 vty 0 | admin | idle | 00:00:00 | 192.168.0.46 |
| 2 vty 1 | admin | idle | 01:10:53 | 192.168.0.46 |
| 3 vty 2 | admin | idle | 01:22:43 | 192.168.0.46 |

| Interface | User | Mode | Idle | Peer Address |
|-----------|------|------|------|--------------|
|-----------|------|------|------|--------------|

- Xóa bằng lệnh clear

```
! ví dụ  
clear line vty 0  
clear line vty 1  
clear line vty 2
```